Nombres relatifs

Nombres positifs et négatifs, opposé, distance à zéro, comparaison, repérage, addition et soustraction de nombres relatifs

5e — Mathématiques · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Comparer et ranger des nombres relatifs ; utiliser l'opposé et la distance à zéro.
— Additionner et soustraire des nombres relatifs.
— Résoudre des problèmes (températures, altitudes, comptes).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un nombre relatif a un **signe** et une **distance à zéro** : -7 est à 7 de zéro. Deux nombres **opposés** ont la même distance à zéro et des signes contraires (3,5 et $-3{,}5$).
— Comparer : un négatif est plus petit qu'un positif ; entre deux négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à zéro : $-7 < -3$.
— **Addition**, même signe : on ajoute les distances à zéro et on garde le signe. Signes contraires : on soustrait les distances à zéro et on prend le signe de celui qui a la plus grande.
— **Soustraire** un nombre, c'est **ajouter son opposé** : $6-(-2)=6+2=8$.

MÉTHODE — additionner deux relatifs

1. Même signe : ajouter les distances à zéro, garder le signe

2. Signes contraires : soustraire les distances à zéro, signe du « plus fort »

Exemple. $(-5)+(-3)=-8$; $(+7)+(-4)=+3$; $(-9)+(+6)=-3$.

MÉTHODE — calculer une suite d'additions et de soustractions

1. Transformer chaque soustraction en addition de l'opposé

2. Regrouper les positifs, puis les négatifs ; finir par une seule addition

---

Exemple. $5-(-3)+(-8)-4=5+3-8-4=8-12=-4$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$-7<-3$ (et non l'inverse). $-5+3=-2$. $4-(-2)=6$: « moins moins » donne une addition.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Ranger dans l'ordre croissant : -3 ; 5 ; -7 ; 0 ; 2 ; $-1{,}5$. NIVEAU 1
2. Calculer : $(-5)+(-3)$; $(+7)+(-4)$; $(-9)+(+6)$; $(-2{,}5)+(+2{,}5)$. NIVEAU 1
3. Calculer : $5-8$; $(-4)-(+3)$; $6-(-2)$; $(-3)-(-7)$. NIVEAU 1
4. Donner l'opposé de 4, de $-2{,}5$ et de 0, puis la distance à zéro de -7. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer : $A=-3+7-10+2$; $B=5-(-3)+(-8)-4$. NIVEAU 2
6. Le matin, il fait -4°C. L'après-midi, la température monte de 9°C, puis baisse de 7°C pendant la nuit. Quelle température fait-il la nuit ? NIVEAU 2
7. Un plongeur est à -25 m ; il remonte de 12 m. Un avion vole à 3 000 m. Quelle est alors la différence d'altitude entre l'avion et le plongeur ? NIVEAU 2
8. Un ascenseur part du niveau -2, monte de 7 étages puis descend de 4. À quel niveau s'arrête-t-il ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le compte de Sam contient 150 euros. Opérations du mois : -45 ; $+30$; -120 ; -28 ; $+60$. NIVEAU 3

a) Calculer le solde après chaque opération.

b) À quel moment le compte est-il « à découvert » (négatif) ?

c) Calculer le total des dépenses et le total des recettes ; vérifier le solde final.

d) Combien aurait-il fallu au départ, au minimum, pour ne jamais être à découvert ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $-8 < -5$.

b) $(-3) + (-4) = 7$.

c) Soustraire un nombre négatif revient à ajouter un nombre positif.

d) La somme de deux nombres opposés vaut 0.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Placer les nombres -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 dans un carré de 3 cases sur 3 pour que chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale ait pour somme 0.